STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Populatie, steekproef en de steekproevenverdeling

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Populatie of steekproef

Schrijf populatie of steekproef, en zet het juiste symbool erbij (μ of $\bar{x}$).

1. Alle 1200 leerlingen van de school. _____

2. De 60 leerlingen die je bevraagd hebt. _____

3. Het gemiddelde dat je uit je 60 antwoorden berekent. _____

4. Waarom gaan H_0 en H_1 altijd over de populatie en nooit over je steekproef?

_____

_____

_____

_____

2 Welke steekproef?

Schrijf aselect, systematisch, gestratificeerd of gelegenheidssteekproef.

5. Je trekt vijftig namen uit de volledige lijst, elke naam even veel kans.

   _____

6. Je neemt elke tiende naam uit de alfabetische lijst. _____

7. Je neemt uit elk leerjaar evenveel leerlingen. _____

8. Je bevraagt wie er toevallig op de speelplaats staat. _____

3 De steekproevenverdeling

Bereken de standaardafwijking van het steekproefgemiddelde: $\sigma : \sqrt{n}$.

9.

σ	**n**	σ **van** $\bar{x}$
12	36	_____
15	100	_____
20	25	_____
8	64	_____

10. Je verviervoudigt n. Wat gebeurt er met die standaardafwijking?

_____

11. Bij een gemiddelde mag je de normale benadering gebruiken zodra n minstens dertig is.

◯ waar ◯ niet waar

12. Leg uit waarom een groter gemiddelde uit een grotere steekproef betrouwbaarder is.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Populatie of steekproef

1 populatie, μ

2 steekproef, $\bar{x}$

3 een steekproefgemiddelde, $\bar{x}$

4 Het gemiddelde van je steekproef ken je al, je hebt het zelf berekend. Je toetst juist een bewering over het getal dat je níet kent, dat van de hele populatie.

2. Welke steekproef?

5 aselect

6 systematisch

7 gestratificeerd

8 gelegenheidssteekproef, en die is niet representatief

3. De steekproevenverdeling

9 $2 — 1{,}5 — 4 — 1$

10 ze wordt gehalveerd, want $\sqrt{4}$ is 2

11 waar

12 Hoe groter n, hoe kleiner $\sigma : \sqrt{n}$, dus hoe dichter de steekproefgemiddelden rond het echte populatiegemiddelde liggen. Een toevallige uitschieter weegt minder zwaar door.